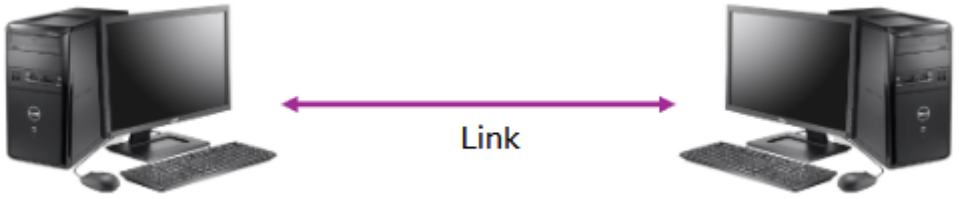
Reti di computer

Comunicazioni delle reti di computer

Esistono principalmente **due modalità di comunicazione** nelle reti:

1. **Point-to point:**
   - **Si tratta di un collegamento diretto tra due dispositivi.**



Point to point.png

- La rete è strutturata come una serie di **nodi** (PC, switch, router, ecc.) collegati tra loro.
- **Ogni collegamento unisce due soli dispositivi alla volta**.

> **Glossario**
>
> - **Switch:** **collega più dispositivi all'interno della stessa rete locale.**
> - **Router:** **collega reti differenti.**

In questo modello, i dati viaggiano da un dispositivo sorgente a un dispositivo destinatario, eventualmente passando attraverso nodi intermedi.
Solo il destinatario elabora il messaggio, mentre gli altri nodi lo inoltrano.
2. **Broadcast:**
- **Si tratta di un collegamento condiviso tra più dispositivi.**

In questo modello:

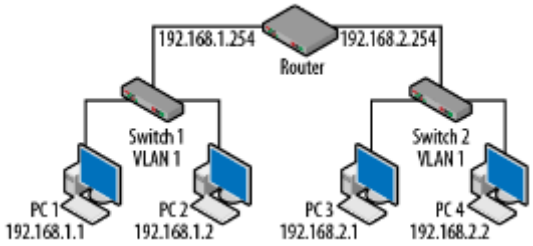
- **Un messaggio inviato da un nodo viene trasmesso contemporaneamente a tutti i dispositivi collegati.**
- **Ogni dispositivo riceve il messaggio, ma solo quello a cui è destinato lo elabora, mentre gli altri lo ignorano.**

Broadcast.png

Point-to-point

Una rete **point-to-point** è organizzata tramite una serie di **nodi** e **collegamenti**.

- Un **nodo: è qualsiasi dispositivo; ad esempio un PC, uno switch o un router.**
- Lo **switch: collega più dispositivi all'interno della stessa rete locale (LAN).**
- Il **router: mette in comunicazione reti diverse tra loro.**



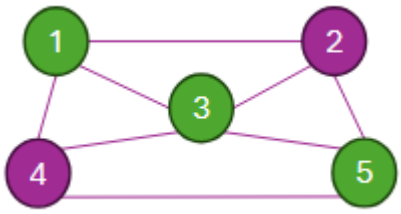
Point-to-Point2.png

Il trasferimento dei dati avviene sotto forma di **pacchetti: essi partono da un nodo sorgente e arrivano a un nodo destinazione.**
Durante il percorso, i pacchetti possono attraversare diversi nodi intermedi.

> **Note**
>
> Solo il nodo destinatario elabora effettivamente il messaggio; gli altri nodi si limitano a inoltrarlo.

Esempio di una rete point-to-point

Immaginiamo una rete composta da **5 PC**.



Point-to-Point_esempio.png

- **PC1** vuole inviare un messaggio a **PC5**.
- Esistono più percorsi possibili: ad esempio `(1 → 4 → 5)` oppure `(1 → 2 → 5)`.
- La scelta del **percorso migliore** (detta **instradamento** o *routing*) può basarsi su diversi criteri:
  - **Length-based (basato sulla lunghezza): si sceglie il percorso più corto.**
  - **Traffic-based (basato sul traffico): si sceglie il percorso meno congestionato.**

Supponiamo che il percorso migliore sia `(1 → 3 → 5)` (indicato come "percorso verde").

Quindi:

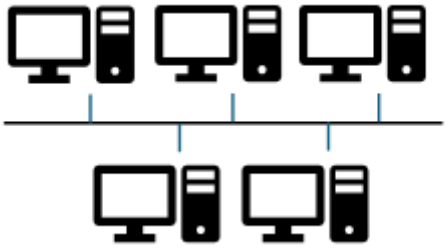
- **PC1 invia il messaggio a PC3, che lo inoltra a PC5**.

Ma cosa succede se **PC3 è offline**?

- In questo caso viene selezionato un **percorso alternativo** tra quelli disponibili (es: `1 → 4 → 5`).

Broadcast

In una rete di tipo broadcast, tutti i computer collegati condividono lo stesso canale di comunicazione.
Questo significa che, quando un computer invia un messaggio, il segnale si diffonde (cioè viene *trasmesso in broadcast*) a **tutti i dispositivi connessi**.



broadcast2.png

A seconda di come viene gestita la consegna del messaggio, possiamo distinguere diverse modalità di comunicazione:

1. **Broadcast:**
   - **Il messaggio viene inviato a tutti i computer della rete.**
   - **Ogni dispositivo riceve la trasmissione, ma può decidere se elaborarla o ignorarla.**

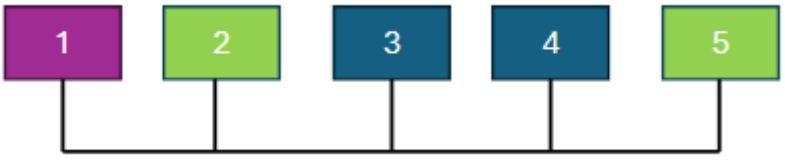
Esempio broadcast

esempio_broadcast.png

Il PC1 manda un messaggio che viene ricevuto da tutti i PC collegati allo stesso canale

2. **Multicast:**
   - **Il messaggio è destinato a un gruppo specifico di computer all'interno della rete.**
   - Solo i computer che fanno parte di quel gruppo lo elaborano; gli altri lo ignorano.

Esempio Multicast

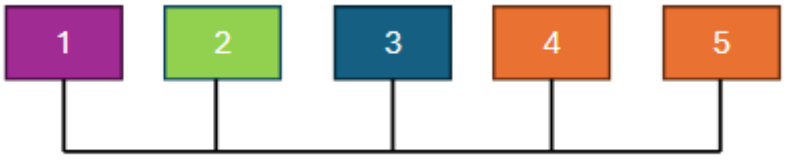


multicast_ex.png

PC1 invia un messaggio → solo **PC2 e PC5** lo ricevono, mentre gli altri no.

3. **Anycast:**
   - **Il messaggio è inviato a un insieme di computer, ma viene effettivamente ricevuto solo da uno di essi: di solito quello più vicino alla sorgente (in termini di percorso o distanza di rete).**

Esempio Anycast

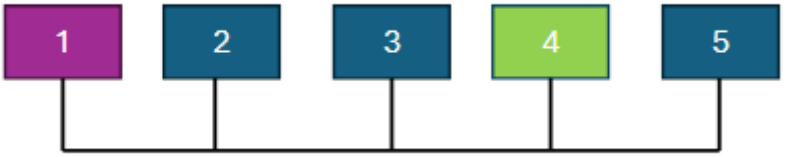


Anycast_ex.png

PC1 invia un messaggio a un gruppo composto da **PC2, PC4, PC5** → il messaggio arriva al **PC2** perché è quello più vicino.

4. **Unicast:**
   - **Il messaggio è inviato a un solo destinatario specifico, identificato chiaramente dall'indirizzo.**
   - **Gli altri dispositivi presenti nella rete ignorano il messaggio.**

Esempio Unicast



Unicast_ex.png

PC1 invia un messaggio diretto a **PC4** → solo PC4 lo riceve ed elabora.

In sintesi

- **Broadcast** = a tutti.
- **Multicast** = a un gruppo.
- **Anycast** = a uno tra molti (di solito il più vicino).
- **Unicast** = a un destinatario preciso.

Computer Network Topology

La topologia di rete descrive il modo in cui sono organizzati e collegati tra loro i vari elementi di una rete informatica, cioè dispositivi come computer, router, switch e i cavi o collegamenti che li uniscono.
Può essere rappresentata in due modi:

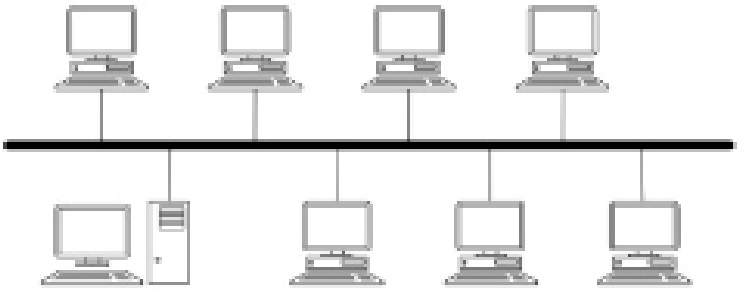
- **Fisica → mostra come i dispositivi e i cavi sono fisicamente disposti nello spazio;**
- **Logica → mostra come i dati si muovono effettivamente all'interno della rete.**

Esistono 5 topologie principali:

1. **Bus**
2. **Ring (Anello)**
3. **Star (Stella)**
4. **Mesh (Maglia)**
5. **Tree (Albero)**

1. Bus Topology

In questa topologia tutti i dispositivi condividono un unico cavo di comunicazione (chiamato bus principale).
Quando un computer invia un segnale, questo viaggia in entrambe le direzioni lungo il cavo fino a raggiungere il destinatario corretto.



bus topology.png

✓ **Vantaggi:**

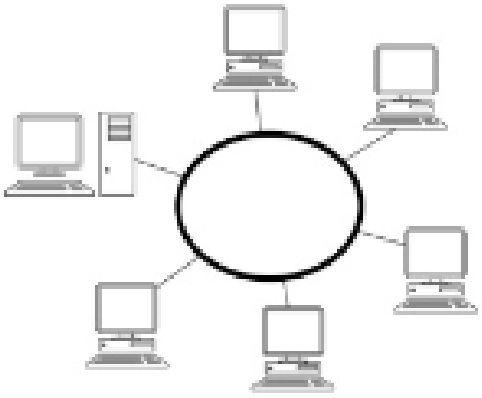
- **Economica: richiede meno cavi rispetto ad altre topologie**.
- **Adatta a piccole reti: ideale quando ci sono pochi dispositivi.**
- **Semplice da comprendere e implementare.**
- **Espandibile facilmente: basta collegare altri dispositivi al cavo.**

⚠ **Svantaggi:**

- **Punto critico unico:** **se il cavo principale si rompe, l'intera rete smette di funzionare.**
- **Prestazioni ridotte:** **con più dispositivi o molto traffico, la rete diventa lenta.**
- **Lunghezza limitata:** **la distanza massima è vincolata alla lunghezza del cavo.**

2. Ring Topology (anello)

I dispositivi sono collegati in cerchio, ognuno connesso a due vicini.
I dati viaggiano in una sola direzione lungo l'anello.
Per trasmettere, un computer deve attendere il **token:**
un segnale speciale che dà il permesso di inviare i dati.



Ring Topology.png

✓ Vantaggi

- **Prestazioni costanti:** **anche con molti dispositivi, la rete resta efficiente perché solo chi possiede il token trasmette.**
- **Basso costo di realizzazione ed espansione.**

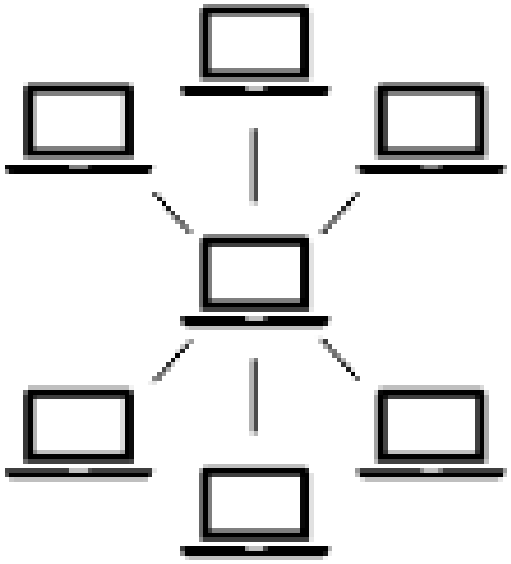
⚠ Svantaggi:

- **Difficile da gestire:** **la diagnosi dei guasti è complessa.**
- **Interruzioni:** **aggiungere o rimuovere un dispositivo ferma temporaneamente la rete.**

- **Fragilità:** **il guasto di un singolo dispositivo può compromettere l'intero anello.**

3. Star Topology (Stella)

Tutti i dispositivi sono collegati a un nodo centrale (hub o switch).
I dati passano sempre attraverso il nodo centrale prima di arrivare a destinazione.
Il nodo centrale funziona anche da ripetitore di segnale.



Star Topolgy.png

✓ **Vantaggi:**

- **Facile da espandere:** **basta collegare un nuovo dispositivo al nodo centrale.**
- **Diagnosi semplice:** **i guasti si individuano rapidamente.**
- **Resilienza parziale:** **se un dispositivo periferico si rompe, la rete continua a funzionare.**

⚠ **Svantaggi:**

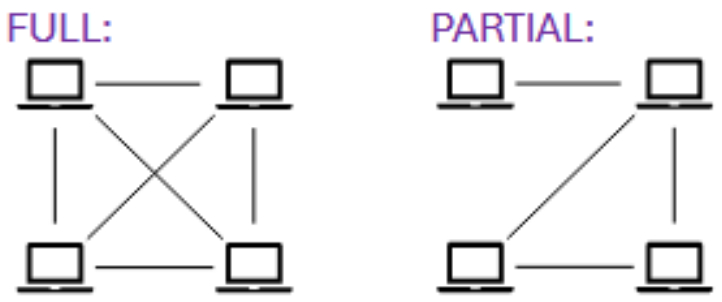
- **Vulnerabilità del nodo centrale:** **se l'hub/switch si rompe, l'intera rete si blocca.**
- **Carico elevato sul nodo centrale:** **tutto il traffico passa da lì,**

creando possibili rallentamenti.

4. Mesh Topology (Maglia)

Ogni dispositivo è collegato con molti altri dispositivi tramite connessioni ridondanti.

- **Full mesh: tutti sono collegati direttamente con tutti.**
- **Partial mesh: alcuni dispositivi sono collegati direttamente, altri passano attraverso nodi intermedi.**



mesh topology.png

✓ **Vantaggi:**

- **Indipendenza: ogni collegamento gestisce il proprio traffico dati.**
- **Alta tolleranza ai guasti: anche se un collegamento si rompe, la rete continua a funzionare.**
- **Diagnosi rapida: i problemi si individuano facilmente.**

⚠ **Svantaggi:**

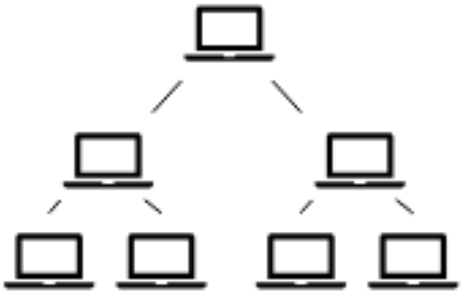
- **Difficile da configurare: l'installazione è complessa.**
- **Costosa: richiede molti cavi, quindi i costi sono elevati.**
- **Molto cablaggio necessario: la quantità di fili aumenta con il numero di dispositivi.**

5. Tree Topology (Albero)

È una combinazione delle topologie stella e bus.

Si parte da un nodo principale (root) che funge da tronco, e da esso si

diramano altre strutture a stella.



Tree Topology.png

✓ **Vantaggi:**

- **Struttura ibrida: unisce i punti forti di bus e stella.**
- **Scalabile: aggiungere nuovi nodi è semplice**.
- **Gestione agevole: facile da monitorare e mantenere.**
- **Rilevazione errori: i problemi si individuano velocemente.**

⚠ **Svantaggi:**

- **Molto cablaggio richiesto.**
- **Costosa da realizzare e mantenere.**
- **Dipendenza dal nodo principale: se il root node si rompe, l'intera rete può fermarsi.**
- **Manutenzione complessa: più nodi ci sono, più difficile diventa la gestione.**

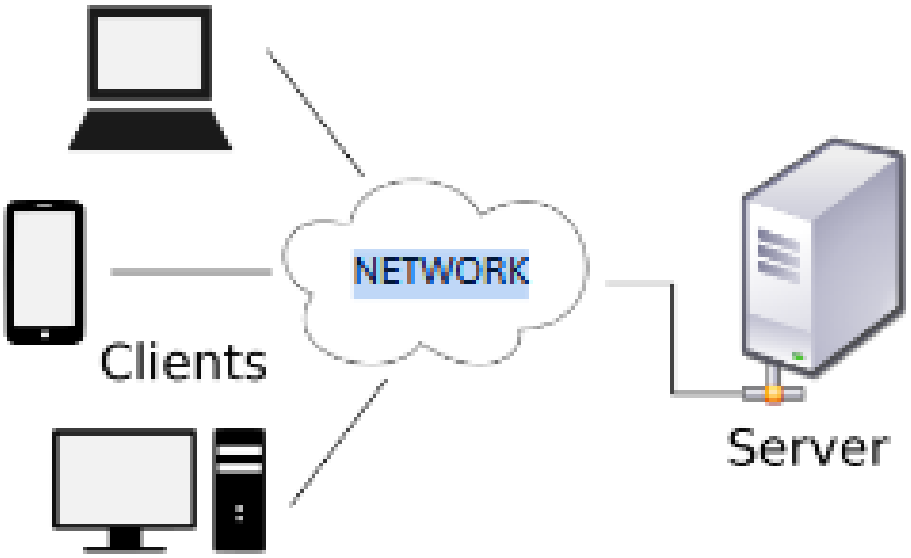
Architetture di reti

Un'**architettura di rete** definisce il modo in cui i dispositivi comunicano e collaborano tra loro, stabilendo ruoli e modalità di condivisione delle risorse.
Le 2 principali architetture sono:

1. Modello Client/Server

È un'architettura centralizzata in cui più dispositivi, chiamati client, richiedono servizi o risorse a un server, che ha il compito di gestire processi, dati e sicurezza.

- **Client**:
  - **Richiede servizi o risorse.**
  - **Invia le richieste al server.**
- **Server**:
  - **Fornisce risorse e servizi**.
  - **Gestisce l'elaborazione dei dati e lo storage.** → Interoperabilità del sistema Client-Server (SOAP e REST)
  - **Restituisce i risultati al client.**



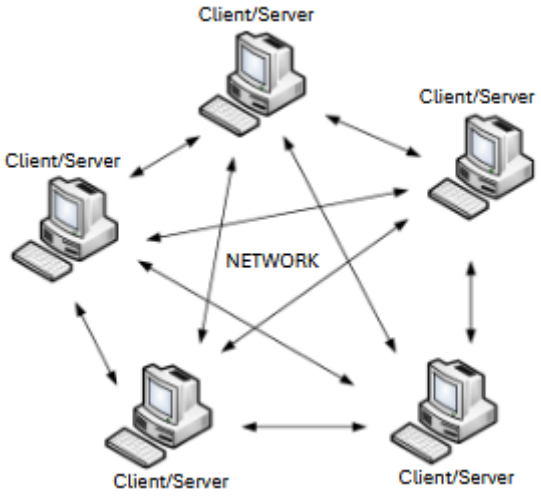
Client-Server.png

> ⓘ **Info**
>
> Questo modello si integra tipicamente con **topologie come la stella (star)**, dove il server rappresenta il nodo centrale, oppure con la **topologia ad albero (tree)**, in cui più server possono essere collegati in modo gerarchico. È molto diffuso in **LAN aziendali, sistemi web e database centralizzati**, perché offre **efficienza, scalabilità e controllo**.

2. Modello Peer-to-Peer(P2P)

È un'architettura decentralizzata in cui ogni dispositivo, o **peer**, ha lo stesso livello di responsabilità: **può agire sia come client che come server**.
In questo modello:

- Ogni peer può:
  - **Richiedere risorse o servizi**.
  - **Fornire risorse e servizi**.
  - **Gestire processi e dati localmente**.
  - **Condividere informazioni con gli altri**.



Peer-to-Peer (P2P).png

> ⓘ **Info**
>
> **Il P2P si integra bene con topologie mesh (complete o parziali), dove i dispositivi sono interconnessi senza un unico punto centrale, garantendo ridondanza e resilienza**.
> È utilizzato in **applicazioni di file sharing, comunicazioni distribuite e sistemi collaborativi**.

Reti e classificazione geografica

Oltre all'architettura e alla topologia, le reti possono essere classificate in base alla loro **estensione geografica**:

1. **PAN (Personal Area Network)** :
   - **connessioni molto locali (pochi metri, es. Bluetooth)**.
2. **LAN (Local Area Network)** :
   - **reti locali in ambienti limitati (uffici, case, scuole)**.
3. **MAN (Metropolitan Area Network)** :
   - **reti cittadine che coprono aree urbane**.
4. **WAN (Wide Area Network)** :

- **reti su vasta scala geografica (tra città o nazioni)**.

5. **Internet** :
   - **la più grande rete globale, che interconnette milioni di dispositivi in architetture e topologie differenti.**

Interprocessor distance	Processors located in same	Example
1 m	Square meter	Personal area network
10 m	Room	Local area network
100 m	Building	
1 km	Campus	
10 km	City	Metropolitan area network
100 km	Country	Wide area network
1000 km	Continent	
10,000 km	Planet	The Internet

Tipi di connessione.png

Point-to-Point e Broadcast: due modalità di comunicazione di base

Quando parliamo di **reti**, oltre a *come* sono organizzate (topologia), *che ruoli hanno i nodi* (architettura), e *quanto sono estese* (tipologie come LAN/WAN), dobbiamo anche considerare **come viaggiano i dati**:

- **Point-to-Point:**
  comunicazione diretta tra due dispositivi/nodi.
  Es.: un cavo seriale tra due PC, una connessione VPN tra due server, una connessione TCP tra client e server.
- **Broadcast:**
  un dispositivo invia un messaggio che viene ricevuto da tutti i nodi della rete (o del dominio di broadcast).
  Es.: LAN Ethernet (messaggio ARP), Wi-Fi su canale condiviso.

Collegamento con le Topologie

- **Topologia a stella (Client/Server tipico)** :

usa connessioni point-to-point tra ogni client e il server centrale.

- Topologia bus :
  usa il broadcast: ogni pacchetto inviato sul cavo è ricevuto da tutti.
- Topologia mesh :
  prevalentemente point-to-point, perché ogni nodo ha link diretti con altri nodi specifici.
- Topologia ad anello :
  è sequenziale, ma il passaggio del token è simile a una forma controllata di broadcast.

Collegamento con le architetture

- **Client/Server:**
  si appoggia soprattutto a point-to-point (es. un client stabilisce una connessione TCP verso il server).
- **Peer-to-Peer (P2P):** può usare entrambi:
  - Point-to-point per connessioni dirette tra due peer.
  - Broadcast per scoprire chi è disponibile nella rete locale (es. protocolli come BitTorrent o discovery via UDP).

Collegamento con le Tipologie di rete (PAN, LAN, MAN, WAN)

- **PAN** → tipicamente **point-to-point** (Bluetooth pairing) ma anche broadcast (Bluetooth discovery).
- **LAN** → entrambe:
  - **Broadcast** (es. ARP, DHCP).
  - **Point-to-point** (connessioni TCP tra dispositivi).
- **MAN/WAN** → principalmente **point-to-point** (collegamenti tra router e provider). Il broadcast qui non è scalabile, quindi viene confinato alle LAN locali.
- **Internet** → è essenzialmente **point-to-point**: ogni pacchetto viaggia da un router a un altro fino a destinazione. Il broadcast non esiste su scala globale.

In sintesi

- **Broadcast** è tipico delle **LAN e delle topologie bus/anello**, utile per scoprire dispositivi o inviare messaggi a tutti.

- **Point-to-point** è la modalità dominante in **WAN, Internet e nelle connessioni Client/Server**, perché è più scalabile e sicuro.
- Le **architetture** (Client/Server o P2P) scelgono l'una o l'altra modalità a seconda del contesto: discovery in broadcast, comunicazione in point-to-point.

In sintesi:

- **Comunicazione di reti: definisce come viaggiano i dati.**
- **Architettura** : **definisce i ruoli dei dispositivi (Client/Server o P2P)**.
- **Topologia** : **definisce come i dispositivi sono fisicamente o logicamente collegati.**
- **Tipologia di rete (PAN, LAN, WAN, …)** : **definisce l'estensione geografica della rete.**